



Общество с ограниченной ответственностью «Газпром энерго»
(ООО «Газпром энерго»)

Уренгойский филиал

ПРИКАЗ

«11» марта 20 25 г.

№ 109

О вводе в действие Инструкции по ведению оперативных переговоров и записей при оперативном обслуживании электроустановок Уренгойского филиала ООО «Газпром энерго»

В связи с вводом в действие новых и переработанных отраслевых актов, инструктивно-технических документов в сфере электроэнергетики, а также во исполнение требований приказа ООО «Газпром энерго» «Об утверждении Инструкции по ведению оперативных переговоров и записей при оперативном обслуживании электроустановок ООО «Газпром энерго» от 09.12.2024 №757, с целью соблюдения требований вновь введенных документов

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Ввести в действие «Инструкцию по ведению оперативных переговоров и записей при оперативном обслуживании электроустановок Уренгойского филиала ООО «Газпром энерго» (далее – Инструкция) (Приложение №1).
2. Руководителям Новоуренгойской службы энергоснабжения, Ямбургского управления энергоснабжения, Заполярного управления энергоснабжения:
 - 2.1. Принять в работу Инструкцию, обеспечить ознакомление и наличие на рабочих местах персонала, которому необходимо ее знание.
3. Признать утратившей силу Инструкцию по ведению оперативных переговоров и записей при оперативном обслуживании электроустановок Уренгойского филиала ООО «Газпром энерго», утвержденную приказом Уренгойского филиала ООО «Газпром энерго» от 04.03.2022 №84.
4. Контроль за исполнением приказа возложить на главного инженера И.Б. Глазачева.

Директор филиала

 Д.Б. Цапко

УТВЕРЖДЕНА
приказом Уренгойского филиала
ООО «Газпром энерго»
от «11» 03 2025 г. № 109

ИНСТРУКЦИЯ

**ПО ВЕДЕНИЮ ОПЕРАТИВНЫХ ПЕРЕГОВОРОВ И ЗАПИСЕЙ ПРИ
ОПЕРАТИВНОМ ОБСЛУЖИВАНИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК
УРЕНГОЙСКОГО ФИЛИАЛА ООО «ГАЗПРОМ ЭНЕРГО»**

Особо ответственный процесс
--

г. Новый Уренгой
2025 год

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ.....	3
2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ.....	3
3. ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ.....	3
4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	11
5. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ ОПЕРАТИВНЫХ ПЕРЕГОВОРОВ	11
6. ОПЕРАТИВНЫЕ ПЕРЕГОВОРЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЙ И ВЫДАЧЕ РАЗРЕШЕНИЙ НА ПОДГОТОВКУ РАБОЧИХ МЕСТ И ДОПУСК.....	14
7. ОПЕРАТИВНЫЕ ПЕРЕГОВОРЫ ПРИ ЛИКВИДАЦИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ.....	16
8. РАПОРТ ВЫШЕСТОЯЩЕМУ ОПЕРАТИВНОМУ ИЛИ ДИСПЕТЧЕРСКОМУ ПЕРСОНАЛУ	17
9. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ ОПЕРАТИВНОГО ЖУРНАЛА.....	18
Приложение №1 Форма оперативного журнала.....	25
Приложение №2 Перечень допустимых сокращений при ведении оперативной документации	26
Приложение №3 Ведомость учета отклонений от нормального режима	30
Приложение №4 Образцы ведения оперативного журнала	31
Приложение №5 Карта учета включенных (установленных) заземляющих устройств	34
Приложение №6 Примеры ведения оперативных переговоров.....	35

1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ

1.1. Настоящая Инструкция по ведению оперативных переговоров и записей при оперативном обслуживании электроустановок Уренгойского филиала ООО «Газпром энерго» (далее – Инструкция) определяет единый порядок ведения оперативных переговоров и записей в оперативных журналах в Уренгойском филиале ООО «Газпром энерго».

1.2. Знание настоящей инструкции и применение ее в работе обязательно для всего оперативного и административно-технического персонала, имеющих права ведения оперативных переговоров, осуществляющего ведение оперативного журнала, а также руководителей структурных подразделений данных работников, занимающихся обслуживанием электроустановок.

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

Инструкция составлена в соответствии с требованиями:

- Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, в действующей редакции;
- Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, в действующей редакции;
- Правил переключений в электроустановках, утвержденных приказом Минэнерго России от 13.09.2018 № 757;
- Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, в действующей редакции;
- Постановления Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 №854 «Об утверждении правил оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике»;
- Письма Минтопэнерго Российской Федерации от 09.11.1995 №42-6/35-ЭТ «О ведении оперативного журнала»;
- ГОСТ Р 57114-2022 «Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Электроэнергетические системы. Оперативно-диспетчерское управление в электроэнергетике и оперативно-технологическое управление. Термины и определения»;
- Требований к ведению и хранению документации, необходимой для осуществления оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике и оперативно-технологического управления, утвержденных приказом Минэнерго Российской Федерации от 01.09.2022 № 894.

3. ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

3.1. Сокращения, применяемые в инструкции:

АВР	Автоматическое включение резерва
АПВ	Автоматическое повторное включение

ВЛ	Воздушная линия
ГО и ЧС	Гражданская оборона и чрезвычайные ситуации
ЗН	Заземляющие ножи
ИТР	Инженерно-технический работник
ЛЭП	Линия электропередачи
НСО	Начальник смены объекта
Общество	ООО «Газпром энерго»
ОВБ	Оперативно-выездная бригада
ПДС	Производственно-диспетчерская служба
ПЗ	Переносное защитное заземление
ПС	Подстанция
РЗиА	Релейная защита и автоматика
РПН	Регулирование под нагрузкой
СДТУ	Средства диспетчерского и технологического управления
ТУ	Телеуправление
Филиал	Уренгойский филиала ООО «Газпром энерго»
ЦУС	Центр управления сетями

3.2. Общие термины и определения:

Вышестоящий оперативный персонал - категория работников из числа оперативного персонала, осуществляющие оперативное руководство в смене работой закрепленных за ними объектов и подчиненным ему персоналом.

Примечание: далее по тексту, если не требуется уточнение, под вышестоящим оперативным персоналом понимаются все работники, уполномоченные на выдачу разрешений на подготовку рабочих мест, допуск к работам, выдавать команды на производство переключений в электроустановках (диспетчеры ПДС и соответствующие ИТР служб и цехов).

Диспетчерское ведение - организация управления электроэнергетическим режимом энергосистемы, при которой технологический режим работы или эксплуатационное состояние объектов электроэнергетики, энергопринимающих установок потребителей электрической энергии, оборудования и устройств изменяются только по согласованию с соответствующим диспетчерским центром (с разрешения диспетчера соответствующего диспетчерского центра).

Примечание: данный термин может использоваться только применительно к Диспетчерскому центру Системного оператора, касательно объектов диспетчеризации.

Диспетчерское управление - организация управления электроэнергетическим режимом энергосистемы, при которой технологический режим работы или эксплуатационное состояние объектов электроэнергетики, энергопринимающих установок потребителей электрической энергии, оборудования и устройств изменяются только по диспетчерской команде диспетчера соответствующего диспетчерского центра или путем непосредственного воздействия на технологический режим работы или эксплуатационное состояние объектов диспетчеризации с использованием

средств дистанционного управления из диспетчерского центра.

Примечание: данный термин может использоваться только применительно к Диспетчерскому центру Системного оператора, касательно объектов диспетчеризации.

Команда на производство переключений (команда) – указание совершить (воздержаться от совершения) конкретное(ые) действие(я) при переключениях, выдаваемая диспетчерским персоналом диспетчерского центра по каналам связи диспетчерскому персоналу другого диспетчерского центра или оперативному персоналу субъекта электроэнергетики, потребителя электрической энергии, либо указание совершить (воздержаться от совершения) конкретное(ые) действие(я) при переключениях, выдаваемое оперативным персоналом субъекта электроэнергетики, потребителя электрической энергии по каналам связи другому оперативному персоналу.

Объекты электроэнергетики – имущественные объекты, непосредственно используемые в процессе производства, передачи электрической энергии, оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике и сбыта электрической энергии, в том числе объекты электросетевого хозяйства.

Объекты электросетевого хозяйства - линии электропередачи, трансформаторные и иные подстанции, распределительные пункты и иное предназначенное для обеспечения электрических связей и осуществления передачи электрической энергии оборудование.

Оперативно-технологическое управление - комплекс мер по управлению технологическими режимами работы объектов электроэнергетики и/или энергопринимающих установок потребителей электрической энергии, осуществляемый собственниками или иными законными владельцами таких объектов и/или установок в соответствии с диспетчерскими командами и распоряжениями субъекта оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике и (или) по согласованию с таким субъектом в отношении линий электропередачи, оборудования и устройств объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, технологический режим работы и эксплуатационное состояние которых влияют на электроэнергетический режим работы электроэнергетической системы, и самостоятельно или в координации с иными субъектами электроэнергетики и потребителями электрической энергии в отношении иных линий электропередачи, оборудования и устройств.

Оперативный журнал – оперативный документ, в котором в строгом хронологическом порядке оформляются события и действия по изменению эксплуатационного состояния оборудования электроустановок, выданные (полученные) команды, распоряжения, разрешения, выполнение работ по нарядам, распоряжениям, в порядке текущей эксплуатации, приемка и сдача смены (дежурства).

Оперативные переговоры - переговоры между диспетчерским и/или оперативным персоналом, и другими работниками, допущенными к ведению оперативных переговоров, в которых:

- отдаются (принимаются) команды и разрешения, направленные на

изменение технологического режима работы и эксплуатационного состояния линий электропередачи, оборудования и устройств, в том числе для предотвращения развития и ликвидации нарушений нормального режима;

- передается (принимается) информация о технологическом режиме работы и эксплуатационном состоянии линий электропередачи, оборудования и устройств, параметрах режима работы энергосистемы (энергорайона), объекта электроэнергетики, а также о фактическом состоянии оборудования и срабатывании устройств релейной защиты и автоматики при нарушениях нормального режима, чрезвычайных и иных нештатных ситуациях, а также отдается рапорт руководству;

- передаются сообщения лицам, уполномоченным выдавать разрешения на подготовку рабочего места и допуск к работам, о мероприятиях, выполненных в соответствии с программой переключений и обеспечивающих безопасность производства работ;

- принимаются сообщения об окончании производства работ, выполнении всех необходимых организационных и технических мероприятий и согласие на включение линий электропередачи, оборудования и устройств в работу;

- передается разрешение на подготовку рабочего места и на допуск к работам на линиях электропередачи, оборудовании и устройствах, принимаются сообщения об окончании работ и готовности к вводу в работу линий электропередачи, оборудования и устройств;

- отдается рапорт вышестоящему диспетчерскому или оперативному персоналу;

- определяется общий порядок операций и действий для решения задач по предотвращению развития и ликвидации нарушений нормального режима.

Оперативный персонал – работники субъектов электроэнергетики (потребителей электрической энергии), уполномоченные ими при осуществлении оперативно-технологического управления на выполнение в установленном порядке действий по изменению технологического режима работы и эксплуатационного состояния линий электропередачи, оборудования и устройств, в том числе с использованием средств дистанционного управления, на принадлежащих таким субъектам электроэнергетики (потребителям электрической энергии) на праве собственности или ином законном основании объектах электроэнергетики (энергопринимающих установок) либо в установленных законодательством случаях на объектах электроэнергетики и энергопринимающих установках, принадлежащих третьим лицам, а также на координацию указанных действий.

Примечание: к оперативному персоналу относятся:

- диспетчеры ПДС;
- диспетчеры смежных сетевых организаций, начальник смены электростанции, начальник смены цеха электростанции, дежурный персонал структурных подразделений потребителя электрической энергии

(энергодиспетчер дистанции электроснабжения железной дороги, начальник смены электроцеха (цеха сетей и подстанций) потребителя и т.п.), выполняющий операционные функции в отношении всех или части объектов электросетевого хозяйства, находящихся в эксплуатации данного потребителя;

- дежурный персонал электростанций, подстанций, энергопринимающих установок потребителей электрической энергии (дежурный инженер (электромонтер) подстанции, дежурный электромонтер главного щита управления электростанции и т.п.), персонал ОВБ (оперативный персонал объекта электроэнергетики), оперативно-ремонтный персонал, наделенный оперативными правами;

- другие категории работников и специалистов, наделенных соответствующими оперативными правами.

Подтверждение возможности изменения технологического режима работы или эксплуатационного состояния (подтверждение) - сообщение, выдаваемое оперативным персоналом, о возможности изменения технологического режима работы или эксплуатационного состояния объектов электроэнергетики или энергопринимающих установок потребителей электрической энергии, выдаваемое оперативным персоналом на выполнение операций с находящимися в его технологическом ведении ЛЭП, оборудованием и устройствами РЗА диспетчерскому и вышестоящему оперативному персоналу.

Разрешение на производство переключений (разрешение) – разрешение, выдаваемое диспетчерским персоналом диспетчерскому или оперативному персоналу на совершение операций по производству переключений на оборудовании и устройствах, находящихся в его диспетчерском ведении, либо подтверждение возможности изменения технологического режима работы или эксплуатационного состояния, выдаваемое оперативным персоналом субъекта электроэнергетики (потребителя электрической энергии).

Примечание: Если не требуется уточнение, термин «разрешение» включает в себя разрешение на производство переключений, выдаваемое оперативному персоналу, и подтверждение возможности изменения технологического режима работы или эксплуатационного состояния, выдаваемое вышестоящим оперативным персоналом.

Субъекты электроэнергетики – лица, осуществляющие деятельность в сфере электроэнергетики, в том числе производство электрической, тепловой энергии и мощности, приобретение и продажу электрической энергии и мощности, энергоснабжение потребителей электрической энергии, оказание услуг по передаче электрической энергии, оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике, сбыт электрической энергии (мощности), организацию купли-продажи электрической энергии и мощности.

Технологическое ведение - подтверждение возможности изменения технологического режима работы или эксплуатационного состояния линии электропередачи, оборудования, устройств и электроустановок осуществляемое

оперативным персоналом.

Примечание: далее по тексту, если не требуется уточнение, термин ведение включает в себя диспетчерское ведение и технологическое ведение.

Технологическое управление - выполняемые оперативным персоналом координация действий по изменению технологического режима работы или эксплуатационного состояния линий электропередачи, оборудования, устройств и электроустановок и/или сами действия с использованием средств дистанционного управления или непосредственно на объектах электроэнергетики или энергопринимающих установках потребителей электрической энергии, исключая случаи, когда эти действия выполняются по диспетчерской команде или координируются оперативным персоналом.

Примечание: далее по тексту, если не требуется уточнение, термин управление включает в себя диспетчерское управление и технологическое управление.

Технологический режим работы - процесс, протекающий в линиях электропередачи, оборудовании, устройствах объекта электроэнергетики или энергопринимающей установки потребителя электрической энергии, и состояние этого объекта или установки, включая параметры настройки комплексов и устройств релейной защиты и автоматики.

Эксплуатационное состояние линии электропередачи (оборудования) - состояние линии электропередачи (оборудования): в работе (в том числе нахождение под напряжением), в резерве, ремонте, вынужденном простое или в консервации.

Эксплуатационное состояние устройства релейной защиты и автоматики - состояние устройства релейной защиты и автоматики: в работе, оперативно выведено (не для производства работ, технического обслуживания), выведено для производства работ, технического обслуживания.

Примечание: Линия электропередачи и оборудование считаются находящимися:

- в работе, если коммутационные аппараты в их цепи включены и образована (может быть автоматически образована) замкнутая электрическая цепь между источником питания и приемником электроэнергии;
- под напряжением, если они подключены коммутационными аппаратами к одному источнику напряжения (силовой трансформатор на холостом ходу; отключенный от сети, но продолжающий вращаться невозбужденный генератор с отключенным автоматом гашения поля; линия электропередачи, включенная со стороны питающего ее объекта электроэнергетики, и т.д.);
- в резерве, если с них снято напряжение отключением коммутационных аппаратов и возможно их включение в работу с помощью этих коммутационных аппаратов;
- в вынужденном простое, если невозможно (нецелесообразно) включение их в работу в связи с неготовностью технологически связанного оборудования (линия электропередачи при выведенном в ремонт линейном выключателе, генератор при выведенном в ремонт блочном трансформаторе и

т.д.);

– в ремонте, если они отключены коммутационными аппаратами, снятыми предохранителями или расшинуваны и заземлены.

Эксплуатационное состояние устройства релейной защиты и автоматики – состояние устройства релейной защиты и автоматики: введено в работу, оперативно выведено (не для производства работ), выведено для технического обслуживания.

Примечание: Устройство релейной защиты и автоматики считается:

– введенным в работу, если все входные и выходные цепи, в том числе контакты выходных реле этого устройства, с помощью переключающих устройств подключены к цепям управления включающих или отключающих электромагнитов управления коммутационных аппаратов и/или взаимодействия с другими устройствами релейной защиты и автоматики;

– оперативно выведенным (не для производства работ), если все выходные цепи отключены переключающими устройствами;

– выведенным для технического обслуживания, если все входные и выходные цепи, необходимые по условиям производства работ, отключены с помощью переключающих устройств или отсоединены на клеммах.

3.3. Термины и определения, применяемые при ведении оперативных переговоров:

Аварийно отключился - сообщение об отключении выключателя от действия устройств РЗА, с добавлением после этого сработавших устройств.

Включение - операция по замыканию электрической цепи каким-либо коммутационным аппаратом (выключателем, разъединителем, автоматом, отделителем и т.д.).

Ввести устройство и Вывести устройство - при операциях по вводу их в работу и выводу из работы устройств РЗА.

Ввести действие или Вывести действие - в случаях, требующих ввода или вывода действия устройств РЗА на одно или несколько присоединений.

Заземление - соединение токоведущих частей с заземляющим устройством посредством установки переносного заземления или включением стационарного заземляющего разъединителя (ножей). Если нет особого указания, под этим термином подразумевается соединение с землей всех трёх фаз заземляемых токоведущих частей. В отдельных, специально оговариваемых случаях в распоряжении на выполнение операций, указывается одна или две фазы (конкретно, какие «А», «В» или «С»), которые надлежит заземлить.

Закорачивание - соединение двух или трех фаз между собой без присоединения к «земле» называется с указанием, каких именно фаз. Обратная операция называется **Снятие закоротки**.

Качание - изменения показаний электроизмерительных приборов, имеющие характер колебания напряжения, тока или мощности.

Отключение - операция по размыканию электрической цепи каким-либо коммутационным аппаратом.

Термины **Отключение** и **Включение** применяются также и в целом к присоединению, находящемуся в пределах подстанции (например,

трансформатор и т.п.). В этом случае эти слова означают включение или отключение всех выключателей и разъединителей присоединения. При этом соблюдается определенная последовательность включения или отключения коммутационных аппаратов, которая устанавливается распоряжением (командой) вышестоящего оперативного персонала или бланком переключений.

Отключен (Включен) вручную - сообщение при отключении (включении) выключателя ключом дистанционно или воздействием персонала на привод.

Отключился (Включился) самопроизвольно - сообщение об отключении (включении) выключателя без воздействия на него персонала или устройств защиты (автоматики).

Отключился (Включился) автоматически - сообщение об отключении (включении) оборудования действием устройств автоматического регулирования.

Перегруз - превышение установленной для оборудования нормы по току или мощности, производительности или мощности.

Перенапряжение - превышение установленной для оборудования нормы по напряжению.

При сообщениях о перегрузе или перенапряжении обязательно указывать две цифры – допустимую и фактическую нагрузки, напряжения.

Провалы напряжения – временное уменьшение напряжения в конкретной точке электрической системы ниже установленного порогового значения.

Прерывания напряжения – ситуация, при которой напряжение в точке передачи электрической энергии меньше 5% опорного напряжения.

Повышение или Понижение - изменение показания какого-либо прибора в одну или другую сторону называется соответственно с указанием изменившейся величины до какого-то значения.

Погашение - исчезновение напряжения с любого элемента оборудования с точным указанием, какие именно элементы погашены.

Полное погашение - погашение всех шин (всей подстанции).

Сборка схемы и Разборка схемы - соответственно включение или отключение всех разъединителей, входящих в схему присоединения.

Снятие заземления - отсоединение токоведущих частей от земли. Под этой операцией подразумевается снятие переносного заземления или отключение стационарного заземляющего разъединителя со всех трёх фаз, если нет специального указания.

Срабатывание - действие устройств РЗА, которое устанавливается по показаниям соответствующих приборов (блинкеров, светящихся табло и др.) независимо от вызванных последствий (отключение или включение выключателей и пр.) называется, с указанием устройства релейной защиты или автоматики. Срабатывания релейной защиты и автоматики фиксируются дежурным персоналом в оперативной документации, с обязательным перечислением номеров панелей, выпавших блинкеров и загоревшихся световых табло.

Успешное, Неуспешное или Отказ - оценка работы АПВ или АВР.

Успешной считается работа АПВ или АВР, при которой выключатель остался во включенном положении после воздействия на него АПВ или АВР.

Неуспешной считается работа АПВ или АВР, при которой выключатель, включившийся воздействием на него схемы АПВ или АВР, вновь отключился от защит.

Если, при возникновении аварийной ситуации и наличии факторов, заложенных в принцип работы схемы АПВ или АВР, включение выключателя не произошло и блинкер срабатывания не выпал, считается что произошел отказ АПВ или АВР.

Частичное погашение - погашение части присоединений, при этом перечисляются погашенные присоединения.

4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1. Оперативные переговоры разрешается вести персоналу, допущенному к ведению оперативных переговоров распорядительным документом, утверждаемым руководителем организации или обособленного подразделения.

4.2. Списки лиц, имеющих право ведения оперативных переговоров, должны составляться ежегодно и выдаваться на рабочие места оперативного персонала, а также направляться организациям, с персоналом которых необходимо осуществлять ведение оперативных переговоров. Корректировка списков должна осуществляться при необходимости, в том числе непосредственно перед началом дублирования на рабочем месте нового работника из числа оперативного персонала.

4.3. На рабочих местах оперативного персонала должны находиться списки лиц персонала смежных организаций, с которым необходимо ведение оперативных переговоров.

4.4. Периодический контроль за правильностью ведения оперативных переговоров, не реже одного раза в месяц, возлагается на руководителей структурных подразделений, за которыми закреплен оперативный персонал. По результатам прослушивания оперативных переговоров при проведении специальной подготовки проводится разбор наиболее характерных ошибок с оперативным персоналом.

5. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ ОПЕРАТИВНЫХ ПЕРЕГОВОРОВ

5.1. Оперативные переговоры осуществляются с помощью средств диспетчерской связи и являются основным способом реализации функций оперативно-технологического управления.

5.2. Оперативные переговоры должны быть предельно четкими и лаконичными.

5.3. Оперативные переговоры должны вестись технически грамотно и исключать неправильную трактовку.

5.4. При ведении оперативных переговоров должны использоваться только

диспетчерские наименования оборудования. Отступление от технической терминологии и диспетчерских наименований в процессе ведения оперативных переговоров категорически запрещается.

5.5. Оперативные переговоры по прямым каналам связи должны начинаться с сообщения фамилий лиц, ведущих оперативные переговоры. При ведении оперативных переговоров разрешается только официальное обращение к собеседнику – по фамилии или по имени и отчеству.

5.6. При использовании других каналов и средств связи, а также во всех случаях, при которых невозможно однозначно определить собеседника, сообщается также должность лица, ведущего оперативные переговоры с указанием объекта.

5.7. Запрещается вести переговоры по каналам связи, не связанные с выполнением должностных обязанностей.

5.8. Все оперативные переговоры должны регистрироваться при помощи технических средств звукозаписи.

5.9. Звукозаписи оперативных переговоров относятся к информации строгого учета и подлежат хранению в течении не менее 3 месяцев, если не поступит указание о продлении срока хранения. Указание на продление срока хранения звукозаписей оперативных переговоров может быть выдано техническим руководителем филиала или замещающим его работником.

В случае возникновения технологических нарушений, несчастных случаев копии звукозаписей оперативных переговоров хранятся вместе с материалами расследования.

5.10. Управление технологическим режимом работы и эксплуатационным состоянием электроустановок осуществляется оперативным персоналом посредством команд и разрешений.

5.11. Команды отдаются в повелительной форме (разрешения – в утвердительной форме), с обязательным указанием времени отдачи команды (разрешения).

5.12. Команда должна быть ясной по содержанию и, по возможности, краткой. Персонал, получивший команду, должен четко представлять ее цель, последовательность выполнения намеченных операций и допустимость их выполнения по условиям безопасности, состоянию схемы, режиму работы оборудования и сети.

5.13. Не допускается выполнение оперативным персоналом непонятной для него команды. В этом случае персонал, отдавший команду, обязан по запросу разъяснить цель производимых операций.

5.14. Команда обязательна к исполнению получившим ее персоналом. Ответственность за невыполнение или задержку выполнения команды несут лица, не выполнившие команду, а также руководители, санкционировавшие невыполнение или задержку выполнения команды.

5.15. В случае если персоналу, получившему команду, команда представляется ошибочной, он немедленно докладывает об этом лицу, выдавшему команду. При подтверждении команды персонал, получивший команду, обязан ее выполнить.

5.16. Команда оперативного персонала на изменение технологического режима работы и эксплуатационного состояния ЛЭП, оборудования и устройств не подлежит выполнению в случае, если это создает угрозу жизни людей или повреждения оборудования.

5.17. О своем отказе выполнить команду персонал, получивший команду, докладывает персоналу, отдавшему команду, и своему руководителю, а также фиксирует отказ в оперативном журнале с указанием причины.

5.18. Оперативный персонал ПДС филиала должен выдавать команду на производство переключений (подтверждение) непосредственно оперативному персоналу другого ЦУС, НСО или оперативному персоналу соответствующего объекта электроэнергетики

5.19. Допускается передача команд (разрешений) оперативному персоналу, прямая связь с которым нарушилась, через оперативный персонал другого объекта имеющего право ведения оперативных переговоров, прямая связь с которым исправна. Данный персонал записывает команду в оперативный журнал (даже если команда записывается устройством звукозаписи), и в точности передаёт команду персоналу, которому она была адресована, с указанием фамилии и должности отдавшего команду.

5.20. Выслушав команду, оперативный персонал должен дословно повторить текст команды и получить подтверждение, что команда понята правильно. Правильность понимания отданной команды подтверждается оперативным персоналом, отдавшим команду, словами **«Правильно. Выполняйте»**.

5.21. Команда считается выполненной, если об этом сообщено персоналом, получившим команду, персоналу, выдавшему команду. В свою очередь, оперативный персонал отдававший команду должен повторить сообщение о выполнении команды, а передающий подтвердить словами **«Да, правильно»**.

5.22. Разрешение выдается в общем виде (без перечисления отдельных операций) после проверки возможности производства переключений и выполнения необходимых схемно-режимных мероприятий.

5.23. Выслушав разрешение, оперативный персонал должен подтвердить правильность понимания полученного разрешения персоналу, отдавшему разрешение, словами **«Понял. Выполняю»**.

5.24. При невозможности дать разрешение сразу после его запроса оперативный персонал дает разрешение после возобновления оперативных переговоров, при этом получающий разрешение оперативный персонал обязан дословно повторить текст разрешения. Правильность понимания отданного разрешения подтверждается оперативным персоналом, отдавшим разрешение, словами **«Правильно. Выполняйте»**.

5.25. Персонал, получивший разрешение должен сообщить о его выполнении лицу, выдавшему разрешение.

5.26. Если подчиненный оперативный персонал нарушает установленный порядок ведения оперативных переговоров, то вышестоящий оперативный персонал должен сделать ему замечание и потребовать вести оперативные

переговоры с соблюдением требований настоящей Инструкции.

6. ОПЕРАТИВНЫЕ ПЕРЕГОВОРЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЙ И ВЫДАЧЕ РАЗРЕШЕНИЙ НА ПОДГОТОВКУ РАБОЧИХ МЕСТ И ДОПУСК

6.1. Оперативный персонал перед началом переключений должен четко представлять конечную цель выполняемых им переключений, последовательность выполнения намеченных операций и допустимость их выполнения по состоянию схемы электрической сети (оперативной схеме) и режиму работы оборудования.

6.2. Содержание команды на переключения и порядок ее выполнения определяются отдающим ее оперативным персоналом с учетом сложности задания, необходимой координации действий оперативного персонала и согласованности изменений в схемах электроустановок.

6.3. Оперативному персоналу одновременно должно быть выдано не более одной команды (разрешения, подтверждения) на производство переключений. В команде указывается цель переключений и последовательность выполнения операций. Команда должна отдаваться на одно задание, включающее операции, направленные на достижение одной цели.

6.4. При выдаче команд на производство переключений (разрешений на подготовку рабочего места и допуск бригад), оперативным персоналом необходимо придерживаться следующей структуры:

- должность, фамилию лица, которому отдается команда (разрешение);
- текущее время;
- объект, на котором производятся переключения (подготовка рабочего места и допуск бригады);
- содержание команды (разрешения).

Подобной структуры необходимо придерживаться при отдаче команд (разрешений) на оборудование находящемся в управлении и ведении персонала.

6.5. Персоналу, получившему команду на производство переключений (разрешение на подготовку рабочего места и допуск бригад), необходимо придерживаться следующей структуры подтверждения ясности понимания команды (распоряжения):

- должность, фамилию лица, получившего команду (разрешение);
- текущее время;
- объект, на котором производятся переключения (подготовка рабочего места и допуск бригады);
- содержание команды (разрешения).

6.6. После производства переключений по выводу в ремонт ЛЭП оперативный персонал, в технологическом управлении которого находится ЛЭП, должен подтвердить оперативному персоналу, уполномоченному на организацию выдачи разрешения на подготовку рабочего места и допуск к

работам, о мероприятиях, выполненных в соответствии с программой переключений и обеспечивающих безопасность производства работ (в случае если это разный персонал).

В случае, если ЛЭП отнесена в диспетчерское управление диспетчерского центра, оперативному персоналу, уполномоченному на организацию выдачи разрешения на подготовку рабочего места и допуск к работам, необходимо получить соответствующее сообщение от диспетчерского персонала.

Сообщение должно содержать:

- должность, фамилию лица, передающего сообщение;
- текущее время;
- сообщение о выполнении операций по отключению, заземлению, переключений во вторичных цепях;
- сообщение о принятии мер, препятствующих подаче напряжения на ЛЭП вследствие ошибочного или самопроизвольного включения коммутационных аппаратов, о вывешивании на приводах линейных (обходных) разъединителей запрещающих плакатов «Не включать! Работа на линии»;
- указание организовать выдачу разрешения на подготовку рабочего места и допуск бригад(ы) для безопасного производства работ;
- сообщение о сроке окончания работ и сроке аварийной готовности.

6.7. После получения сообщения о мероприятиях, выполненных в соответствии с программой переключений и обеспечивающих безопасность производства работ, или после производства операций по выводу из работы в соответствии с разрешенной заявкой ЛЭП, оборудования или устройства РЗА оперативный персонал, уполномоченный на организацию выдачи разрешения на подготовку рабочего места и допуск к работам, должен выдать допускающему разрешение на подготовку рабочего места и допуск к работам в следующей форме:

- должность, фамилия лица, дающего разрешение;
- текущее время;
- сообщение о выполнении на других объектах операций по отключению, заземлению (с указанием мест установки заземлений), принятии мер, препятствующих подаче напряжения на ЛЭП вследствие ошибочного или самопроизвольного включения коммутационных аппаратов, о вывешивании на приводах линейных (обходных) разъединителей запрещающих плакатов;
- разрешение на подготовку рабочих мест и на допуск к работам с указанием номера наряда (распоряжения), содержания работ, фамилии производителя или ответственного руководителя работ;
- время, до которого разрешена работа по заявке и сроках аварийной готовности;
- дополнительные указания.

6.8. Об окончании ремонтных работ допускающий сообщает оперативному персоналу, выдавшему разрешение на подготовку рабочего места и допуск к работам, следующие данные:

- должность, фамилию лица, передающего сообщение;

- текущее время;
- наименование объекта;
- сообщение об окончании ремонтных работ с указанием номера наряда, фамилии производителя или ответственного руководителя работ;
- сообщение о выводе всех членов бригады и механизмов с рабочего места;
- сообщение о снятии всех переносных заземлений, установленных бригадой в процессе работ;
- сообщение о готовности оборудования к включению в работу.

6.9. Перед производством переключений по вводу в работу ЛЭП, оперативный персонал, уполномоченный на организацию выдачи разрешения на подготовку рабочего места и допуск к работам, передает сообщение диспетчерскому персоналу или оперативному персоналу, в чьем диспетчерском или технологическом управлении находится ЛЭП, об окончании производства работ, выполнении всех необходимых мероприятий.

Сообщение должно содержать:

- должность, фамилию лица, передающего сообщение;
- текущее время;
- сообщение об окончании работ;
- сообщение об удалении **всех** бригад и механизмов с рабочих мест;
- сообщение о снятии всех переносных заземлений, установленных бригадами в процессе работ;
- сообщение о готовности персонала объекта электроэнергетики (своего предприятия) к переключениям по вводу в работу ЛЭП.

6.10. Примеры ведения оперативных переговоров приведены в Приложении №6.

7. ОПЕРАТИВНЫЕ ПЕРЕГОВОРЫ ПРИ ЛИКВИДАЦИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ

7.1. Процесс предотвращения развития и ликвидации нарушений нормального режима требует от оперативного персонала предельной лаконичности, четкости и ясности при приеме сообщений и отдаче команд (разрешений). Необходима также абсолютная точность всех выражений, исключающая возможные недопонимания и ошибки. Необходимо требовать от подчиненного персонала обязательного повторения команды.

7.2. Время предотвращения развития и ликвидации нарушений нормального режима в большой степени зависит от правильного понимания в создавшейся ситуации диспетчерским и оперативным персоналом цели и направления действий по ликвидации нарушения режима.

7.3. Вышестоящий оперативный персонал, руководящий административно-технический персонал, а также диспетчер ПДС Филиала и диспетчер ПДС администрации Общества должен быть информирован об обстоятельствах нарушений нормального режима незамедлительно по мере их

выяснения.

7.4. Сообщение о нарушении нормального режима должно содержать следующую информацию:

- должность, фамилия лица, передающего сообщение;
- точное время возникновения нарушения нормального режима;
- диспетчерское наименование энергоустановки (если информация передается не по прямым каналам связи);
- основные характеристики нарушения нормального режима (отключившееся оборудование, работа устройств релейной защиты и автоматики, показания приборов и т.п.);
- самостоятельные действия персонала (отключение оборудования, включение резервного оборудования, выполнение переключений по локализации повреждения и т.д.);
- последствия нарушения нормального режима (отключение потребителей, перегрузка, возникновение возгораний, несчастные случаи с людьми и т.п.);
- причины возникновения нарушения нормального режима (если они установлены).

7.5. По мере развития нарушения, ликвидации нарушения и уточнения ранее полученных данных, информация должна незамедлительно передаваться вышестоящему оперативному персоналу, руководящему административно-техническому персоналу, а также диспетчеру ПДС Филиала и диспетчеру ПДС администрации Общества.

8. РАПОРТ ВЫШЕСТОЯЩЕМУ ОПЕРАТИВНОМУ ПЕРСОНАЛУ

8.1. Каждый работник из числа оперативного персонала, заступая на рабочее место, должен принять смену от предыдущего работника, а после окончания работы сдать смену следующему по графику работнику (при двухсменном режиме работы).

8.2. Уход с дежурства без сдачи смены не допускается.

8.3. При приемке смены работник из числа оперативного персонала должен:

- ознакомиться с состоянием, схемой и режимом работы электроустановок, находящихся в его оперативном управлении и ведении, в объеме, определяемом соответствующими инструкциями;
- получить сведения от сдавшего смену об оборудовании, за которым необходимо вести особо тщательное наблюдение для предупреждения нарушений в работе, и об оборудовании, находящемся в резерве и ремонте;
- выяснить, какие работы выполняются по заявкам, нарядам и распоряжениям на закрепленном за ним участке;
- проверить и принять инструмент, материалы, ключи от помещений, оперативную документацию и документацию рабочего места, наличие средств защиты согласно перечню;

- ознакомиться со всеми записями и распоряжениями за время, прошедшее с его предыдущего дежурства;
- оформить приемку-сдачу смены записью в журнале или ведомости за его подписью и подписью сдающего смену.

8.4. Запрещается передача смены лицам, имеющим признаки алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения. В этом случае работник, сдающий смену должен уведомить руководителя своего структурного подразделения.

8.5. После приема смены оперативный персонал должен принять рапорт от подчиненного персонала и отдать рапорт вышестоящему оперативному персоналу, диспетчеру ПДС Филиала (в зависимости от занимаемой должности, согласно структуре оперативного управления Филиала). Диспетчер ПДС филиала также должен отдать рапорт диспетчеру ПДС администрации Общества.

8.6. Рапорт вышестоящему оперативному персоналу и диспетчеру ПДС администрации Общества должен содержать:

- время передачи рапорта;
- фамилию лица, отдающего рапорт, или состав дежурной смены;
- отклонения от нормального состояния схем электроустановок, сетей, устройств РЗА;
- состояние и режим работы закрепленного оборудования;
- результаты осмотра оборудования, наличие дефектов неполадок и принимаемые меры по их устранению;
- сведения о работающих бригадах;
- работы, планируемые в течение смены по разрешенным заявкам;
- планируемые в течение смены окончания работ по открытым заявкам и включение оборудования;
- информацию о погодных условиях;
- синхронизация текущего времени.

8.7. Вышестоящий оперативный персонал и диспетчер ПДС администрации Общества должен подтвердить принятие рапорта, сообщить время принятия рапорта, состав дежурной смены (если в смене более одного лица) и информацию о планируемых в течение смены работах, затрагивающих энергообъект, с которого поступил рапорт.

8.8. Рапорт вышестоящему оперативному персоналу отдается подчиненным оперативным персоналом в течении 30 минут после приемки смены.

Рапорт диспетчеру ПДС администрации Общества отдается во временной промежуток от 10:00 до 10:30 и 22:00 до 22:30 местного времени.

9. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ ОПЕРАТИВНОГО ЖУРНАЛА

9.1. Результаты деятельности всего оперативного персонала при обслуживании им электроустановок, записываются в строгом хронологическом

порядке их выполнения в оперативный журнал. Записи могут вестись как в рукописном варианте, так и с применением программно-технических средств (электронный оперативный журнал), соответствующих требованиям нормативно-технической документации.

В Уренгойском филиале ООО «Газпром энерго» принята бумажная форма ведения оперативного журнала.

9.2. Ведение оперативного журнала обязательно для:

- оперативного, оперативно-ремонтного персонала, обслуживающего электроустановки;
- диспетчеров ПДС.

9.3. В оперативный журнал записывается информация о следующих событиях:

- операции по переключениям (изменению оперативного состояния энергооборудования, устройств РЗА, ЛЭП, СДТУ), пусках остановах оборудования, перехода с основного на резервное оборудование и т.д.;
- сведения об оперативном изменении уставок защит и автоматики, о вводе и выводе защит и автоматики, о переключении анцапф трансформаторов, о переключении РПН трансформатора в дистанционном режиме;
- выдача разрешений на подготовку рабочих мест и допуск к работам, информация о факте допуска, сообщения об окончании работ по нарядам-допускам, распоряжениям;
- регистрация работ в порядке текущей эксплуатации;
- сообщения дежурного персонала о повреждениях оборудования, нарушениях нормальной работы оборудования, о замыканиях в сети с изолированной (компенсированной) нейтралью, выходе режима работы оборудования за допустимые параметры;
- сведения о работе релейной защиты, устройств противоаварийной и режимной автоматики, показания фиксирующих приборов, а также связанные с этим отключения оборудования и обесточении потребителей;
- сведения о вводе графиков аварийного ограничения режима потребления электрической энергии;
- сообщения о несчастных случаях;
- сообщения о пожарах;
- сообщения служб ГО и ЧС;
- сообщения о штормовых предупреждениях, от кого получено;
- о появлении гололеда и других стихийных явлениях;
- записи контролирующих лиц об ознакомлении со схемой и бланком переключений;
- результаты осмотра подстанций, линий;
- результаты осмотра электроустановок;
- сведения об опротестовании и отказе выполнить команду вышестоящего оперативного персонала и отказе выполнить команду подчиненным оперативным персоналом;
- сообщения потребителей о низком качестве энергоснабжения;

- случаи деблокирования блокировочных устройств;
- жалобы потребителей на качество электроснабжения;
- сведения об ограничении потребителей-неплательщиков;
- сообщения о переключениях по телеуправлению коммутационными аппаратами. Запись в оперативный журнал осуществляет оперативный персонал, непосредственно производящий переключения по телеуправлению и оперативный персонал объекта (с постоянным дежурством на рабочем месте), на котором выполнены переключения по ТУ;
- приеме-передаче смены, заступлении на дежурство, окончании дежурства;
- информацию о вызове персонала на рабочее место для ликвидации и предотвращения нарушений нормального режима в нерабочее время;
- показатели работы оборудования, а также результаты обходов и осмотров;
- доклады вышестоящему дежурному обо всех отклонениях заданных режимов работы оборудования;
- наличия инструмента, запаса смазочных, обтирочных и других необходимых для эксплуатации материалов, ключей от помещений, журналов и ведомостей;
- информация о начале и окончании работ, относящихся к сложным работам повышенной опасности на объектах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения;
- прочие сведения.

9.4. Листы оперативного журнала должны быть пронумерованы, прошиты, защищены от изъятий и вложений и скреплены печатью организации. На последнем листе журнала указывается количество пронумерованных листов и ставится подпись руководителя структурного подразделения. Заполненные журналы хранятся в течение 3 лет со дня последней записи.

9.5. На заглавном листе оперативного журнала пишется наименование подразделения, порядковый номер, дата начала и окончания, а также проставляется штамп «Особо ответственный процесс». Журналы одного года имеют порядковую нумерацию, начиная с №1. Форма журнала приведена в Приложении №1.

9.6. На каждой странице оперативного журнала в первой строке графы «Дата, время записи» ставится текущая дата. При переходе записей на следующие сутки в столбце «Дата, время записи» ставится новая дата против первой записи новых суток.

9.7. Оперативный журнал ведется чернилами (черного или синего цвета) без помарок. При необходимости внесения исправлений ошибочная запись перечеркивается одинарной не жирной чертой, с сохранением возможности прочтения. На полях, против исправления делается запись «ошибочно» и ставится подпись лица, сделавшего исправление. Не допускается использование корректирующих жидкостей и подчисток.

В том случае, когда ошибочная запись выявлена после заполнения строк

журнала ниже, правильная запись должна вноситься в соответствии с порядком определенным пунктом 9.11.

9.8. Записи в оперативный журнал производятся в строгом хронологическом порядке и немедленно после получения команды, сообщения или выполнения переключений. Исключение составляют записи при аварийной ситуации, которые в процессе ликвидации технологического нарушения могут заноситься в отдельную тетрадь «черновик» (ведомость). Эти записи должны быть достаточно точными, в особенности это касается времени, характера протекания всех явлений, содержания отданных или полученных распоряжений, последовательности выполненных операций при ликвидации аварии.

При появлении свободного времени в процессе ликвидации аварии в строгом хронологическом порядке записи переносятся в оперативный журнал. При отсутствии в черновых записях необходимой информации или при возникновении сомнений в её достоверности, она уточняется у лиц, отдававших или получавших распоряжения, информацию.

Черновые записи сохраняются оперативным персоналом до окончания расследования технологического нарушения и могут быть использованы комиссией, производящей расследование для работы.

Записи о возникновении технологического нарушения, а также о ходе его ликвидации в оперативных журналах дежурного персонала всех рангов должны быть аналогичны.

9.9. Запись в оперативных журналах диспетчеров, оперативно-выездных бригад (персонала, обслуживающего несколько электроустановок, когда нет возможности четкой идентификации энергоустановки) должна начинаться с указания объекта оперативно-технологического управления, (на котором находится персонал, производятся операции) должности и фамилии персонала объекта, получившего команду, сообщение и т.д. Допускается в течение смены в оперативном журнале не указывать должность вышестоящего и подчиненного оперативного персонала, если в начале смены перечислены их фамилии и инициалы с указанием должности.

Оперативный персонал, который жестко закреплен за конкретным энергообъектом, записывает время получения распоряжения (команды), кто его отдал, содержание распоряжения, время исполнения и кому сообщено об исполнении.

Для работников с одинаковыми фамилиями (однофамильцев) кроме фамилии всегда необходимо указывать инициалы.

9.10. В графе журнала «Дата, время записи» фиксируется время события, а время выполнения и время сообщения о выполнении команды и разрешения фиксируется в конце записи, в графе «Содержание записей в течении смены...».

9.11. В случае нарушения хронологии необходимо: в графе «Дата, время записи» ставить фактическое время записи, в графе «Содержание записей в течение смены...» указывается слово «Пропущено», время пропущенной записи и ее содержание.

9.12. Запрещается делать записи на полях и между строк, оставлять пропущенные строки. Ошибочно пропущенные незаполненные строки

перечеркиваются «зигзагом».

9.13. Оперативный журнал должен вестись с применением единой общепринятой терминологии. Всё оборудование должно называться в соответствии с принятыми диспетчерскими наименованиями.

9.14. Разрешено применение сокращений, приведенных в Приложении №2. Допускается также применение общеупотребимых сокращений слов, принятых сокращений структурных подразделений, предприятий, сокращение устройств РЗиА (кроме диспетчерских наименований), объектов добычи, транспорта, хранения и переработки газа.

9.15. Слова «ВКЛЮЧИТЬ» и «ОТКЛЮЧИТЬ» пишутся полностью.

9.16. Записи команд вносятся без указаний проверочных действий.

9.17. Включение заземляющих ножей и установка переносных заземлений на оборудовании должно отражаться записью с указанием точного места их установки в оперативном журнале оперативного персонала выполняющего переключения, а также в оперативном журнале оперативного персонала, в чьем технологическом управлении находится выводимое в ремонт оборудование. Номера установленных переносных заземлений должны учитываться в оперативных журналах персонала оперативно-выездных, оперативно-ремонтных бригад, дежурного персонала подстанций.

При сдаче смены в оперативном журнале должны фиксироваться номера выданных оперативному персоналу незаполненных экземпляров бланков переключений.

9.18. Запись об отключении заземляющих ножей, снятии переносного заземления выполняется отдельно также подробно.

Учет установленных и снятых переносных заземлений, включения и отключения заземляющих ножей осуществляется следующим образом:

- в записи об установке переносных защитных заземлений (ПЗ), включении заземляющих ножей (ЗН) красной линией подчеркиваются диспетчерские наименования включенных ЗН или слова «установлено ПЗ №...»,
- в записи о снятии ПЗ или отключении ЗН синей линией подчеркиваются диспетчерские наименования отключенных ЗН или слова «снято ПЗ №...»;

– количество установленных (снятых) переносных заземлений и включенных (отключенных) заземляющих ножей учитывается в оперативном журнале с использованием графического изображения в виде зигзагообразной стрелы красного цвета при установке (включении), проставляемых в оперативном журнале рядом с записью об операциях по установке (включению) переносных заземлений (заземляющих ножей) в графе «Визы, замечания», синего - при снятии (отключении), проставляемых в оперативном журнале рядом с записью об операциях по снятию (отключению) переносных заземлений (заземляющих ножей) в графе «Визы, замечания».

Заземляющие ножи с пофазным приводом учитываются как отдельные ЗН.

9.19. В записи о допуске бригады указывается номер наряда (распоряжения), фамилия производителя работ, краткое описание выполняемых работ. Учёт допущенных бригад, выполняющих работы по нарядам и

распоряжениям, осуществляется оперативным персоналом энергообъекта (допускающим) и оперативным персоналом, дающим разрешение на подготовку рабочего места и допуск бригады.

При оформлении перерывов в работе по нарядам-допускам порядок внесения записей аналогичен указанному выше. Внесению записи в оперативный журнал подлежат только перерывы в работе, оформленные в наряде-допуске в соответствии с требованиями правил по охране труда. Перерывы в течении рабочего дня (обед), которые не подлежат регистрации в наряде-допуске в оперативном журнале не отображаются.

9.20. Событие, произошедшее в период смены, зафиксированное в журнале, обозначается красным восклицательным знаком, либо в виде вертикальной красной черты напротив записи о событии в графе «Визы, замечания и распоряжения технического персонала». Под событием понимается аварийное отключение, погашение потребителей, распоряжения руководства, сообщения о нештатных ситуациях от потребителей или сторонних организаций и т.д.

9.21. Учет включенных (установленных) заземляющих устройств ведется на мнемосхеме (оперативной схеме).

9.22. Для вышестоящего оперативного персонала при выводе в ремонт (вводе в работу) ВЛ по программам допускается в оперативном журнале делать запись в сокращенном виде, при условии, что в программе указываются выполненные операции по переключениям с указанием времени, при этом места установки ПЗ и включения ЗН указываются подробно.

9.23. В случае привлечения к производству переключений работника из числа административно-технического персонала, перед началом переключений он должен ознакомиться со схемой энергоустановки и сделать соответствующую запись в оперативном журнале.

Пример: «(время) Со схемой (объекта) ознакомлен (должность, Подпись, Фамилия И.О.)».

9.24. При выполнении переключений по включению нового оборудования или после капитального и текущего ремонтов, производимых по программам, записи в оперативных журналах так же производятся в общем виде.

9.25. Если вышестоящим дежурным установлено, что программа должна выполняться по одному или нескольким пунктам, то оперативный персонал при таких переключениях обязан отмечать в оперативных журналах время, дату отдачи (получения) распоряжения на выполнение каждого или нескольких пунктов программы, а также время и дату получения (передачи) сообщения об их выполнении.

Если при выполнении работ по программе происходит перерыв, то он оформляется в оперативном журнале, где указывается наименование программы и номера выполненных её пунктов, а также конечная схема объекта или оборудования.

9.26. При оформлении приёма и сдачи смены (окончании смены на подстанциях без круглосуточного дежурства) оперативный персонал, указывает в оперативном журнале все отклонения от схемы нормальных соединений. При

этом должны быть перечислены все установленные ПЗ, включенные ЗН подчеркнутые красным цветом.

Для вышестоящего оперативного персонала допускается ведение специальной карты учета заземлений (Приложение №5).

Приемка-сдача смены должна оканчиваться подписями принимающих и сдающих смену. Расшифровка подписей в записи о приёме и сдаче смены обязательна.

9.27. Для вышестоящего оперативного персонала допускается ведение специальных ведомостей с перечнем отклонений от схемы нормальных соединений (как текущих, так и длительных), данная ведомость ведётся дежурной сменой. При этом также должны быть перечислены все включенные по команде диспетчера ЗН, установленные ПЗ. При приёме и сдаче смены ведомость подписывается, с расшифровкой подписи, принимающими и сдающими смену. Рекомендуемая форма ведомости с перечнем отклонений от схемы нормальных соединений приведена в Приложении №3.

9.28. На объектах без круглосуточного дежурства по окончании дежурства записывается «дежурство окончил», а в начале дежурства – «к дежурству приступил» и ставятся подписи с указанием ФИО.

9.29. В третьей графе «Визы, замечания» не реже двух раз в месяц делаются отметки о правильности ведения журнала руководителем структурного подразделения (лицом его замещающим).

9.30. Срок хранения оперативного журнала – 3 года со дня последней записи.

9.31. Образцы ведения записи оперативных журналов приведены в Приложении №4.

**Начальник производственно-
диспетчерской службы**



К.С. Зимовец

Приложение №1
к Инструкции по ведению оперативных
переговоров и записей при оперативном
обслуживании электроустановок
Уренгойского филиала ООО «Газпром энерго»

Форма оперативного журнала

Титульный лист

(наименование предприятия) Оперативный журнал № (наименование структурного подразделения) Начат: Окончен:

Последующие страницы

Дата, время	Содержание записей в течении смены, подписи о сдаче и приёмке смены	Визы, замечания

Приложение №2
к Инструкции по ведению оперативных
переговоров и записей при оперативном
обслуживании электроустановок
Уренгойского филиала ООО «Газпром энерго»

**Перечень допустимых сокращений при ведении оперативной
документации**

Полное наименование	Допустимое сокращение
Эксплуатация электротехнического оборудования	
Автоматический ввод резерва	АВР
Автоматическое повторное включение	АПВ
АПВ успешное	АПВ усп.
АПВ неуспешное	АПВ н/усп.
Аккумуляторная батарея	АКБ
Бланк переключений (Типовой бланк переключений) №	БП (ТБП) №
Бригада	бр.
Безопасное выполнение работ	БВР
Воздушная линия	ВЛ
Выполнено	Вып.
Главный щит управления	ГЩУ
Дежурный водитель	ДВ
Дежурный диспетчер	Д
Дежурный электромонтёр	ДЭМ
Дизельная электростанция	ДЭС
Закрытое распределительное устройство	ЗРУ
Заявка №	з. №
Кабельная линия	КЛ
Кабельно-воздушная линия	КВЛ
Ключ управления	КУ
Комплектное распределительное устройство	КРУ
Комплектное распределительное устройство элегазовое	КРУЭ
Комплектная трансформаторная подстанция	КТП
Контролирующий	Контр.
Контроль изоляции	КИ
Короткое замыкание	К/З
Линия электропередачи	ЛЭП
Напряжение	U
Наряд №	н. №.
Общеподстанционный пункт управления	ОПУ
Однофазное замыкание на землю в сети с изолированной, компенсированной нейтралью (в сети постоянного тока)	«Земля»
Оперативно-выездная бригада	ОВБ
Оперативно-ремонтный персонал	ОРП
Оперативное ускорение	ОУ
Опора ВЛ	оп.
Опорно-стержневая изоляция	ОСИ

Полное наименование	Допустимое сокращение
Открытое распределительное устройство	ОРУ
Отпайка (от ВЛ)	отп.
Панель защит	П.
Переменный ток	~I
Переносное заземление	ПЗ
Подстанция	ПС
Постоянный ток	-I
Проект производства работ	ППР
Программа переключений (типовая программа переключений) №	ПП (ТПП) №
Рабочее место	р.м.
Распоряжение №	р. №
Распределительное устройство	РУ
Релейная защита (и автоматика)	РЗ (РЗА)
Ремонт капитальный	КР
Ремонт средний	СР
Ремонт текущий	ТР
Ремонт аварийный	АР
Строительно-монтажная организация	СМО
Собственные нужды	СН
Сообщено	С-но
Счетчик электроэнергии	эл. сч.
Трансформатор силовой	Т
Трансформатор напряжения	ТН
Трансформатор тока	ТТ
Трансформатор собственных нужд	ТСН
Трансформаторная подстанция	ТП
Телеизмерение	ТИ
Телемеханика	ТМ
Телеуправление	ТУ
Телесигнализация	ТС
Технологическая карта №	ТК №
Техническое обслуживание	ТО
Успешное, неуспешное (о работе АПВ, АВР)	усп., н/усп.
Холостой ход	х.х
Центральная сигнализация	ЦС
Шинный мост	ШМ
Щит управления	ЩУ
Ячейка	яч.
Эксплуатация теплотехнического оборудования, объектов водоснабжения и канализации	
Автоматика безопасности	А/Б
Бак аккумулятор	Б/А
Блок бокс электрообогрева	ББО
Водозабор	В/з
Водоочистные сооружения	ВОС
Водовод	ВВ
Водонасосная станция	ВНС
Газовое регуляторное устройство	ГРУ

Полное наименование	Допустимое сокращение
Газовый распределительный пункт	ГРП
Горелка	Гор.
Горячее водоснабжение	ГВС
Головная канализационная насосная станция	ГКНС
Давление	р
Дежурный аппаратчик	Д.ап.
Дежурный машинист	ДМ
Дежурный слесарь	Д.сл.
Дежурный оператор	Д.оп.
Задвижка	Зд.
Канализационная насосная станция	КНС
Канализационные очистные сооружения	КОС
Канализационный напорный коллектор	КН
Кольцевой водовод	ВК
Контрольно-измерительные приборы и автоматика	КИПиА
Котельная	Кот.
Котлоагрегат	К/а
Крановый узел	КУ
Магистральный трубопровод	М
Насос горячего водоснабжения	НГВС
Насос рециркуляции	НРц
Насосная водоснабжения	В/Н
Насосная станция подмешивания	НСП
Обратный трубопровод теплосети	T ₂
Питательный насос	ПЭН
Подающий трубопровод ГВС	T ₃
Подающий трубопровод теплосети	T ₁
Подпиточный насос	ППН
Пожарный насос	ПожН
Резервуар исходной воды	РИВ
Резервуар очищенной воды	РОВ
Резервуар очищенных стоков	РОС
Резервуар подготовленной воды	РПВ
Резервуар технической воды	РТВ
Резервуар чистой воды	РЧВ
Канализационный коллектор	КК
Самотечный канализационный коллектор	КС
Сетевой насос	СН
Скважина	Скв.
Температура	t ⁰
Тепловая камера	ТК
Тепловая энергоустановка	ТЭУ
Теплосеть	Т/С
Технологическая защита	ТЗ
Узел тепловой	УТ
Центральный тепловой пункт	ЦТП
Циркуляционный насос	ЦН-3
Циркуляционный трубопровод ГВС	T ₄

Полное наименование	Допустимое сокращение
Объекты добычи, транспорта, хранения и переработки газа	
Агрегат воздушного охлаждения	АВО
Автоматическая газонаполнительная компрессорная станция	АГНКС
Газоперерабатывающий завод	ГПЗ
Газораспределительная станция	ГРС
Завод по подготовке конденсата к транспорту	ЗПКТ
Завод стабилизации конденсат	ЗСК
Компрессорная станция транспорта газа	КС
Компрессорный цех транспорта газа	КЦ
Линейно-производственное управление магистральных газопроводов	ЛПУ МГ
Нефтегазоконденсатное месторождение	НГКМ
Подземное хранилище газа	ПХГ
Производственно - эксплуатационный блок	ПЭБ
Станция катодной защиты	СКЗ
Станция охлаждения газа	СОГ
Установка комплексной подготовки газа	УКПГ
Установка предварительной подготовки газа	УППГ

Приложение №3
к Инструкции по ведению оперативных
переговоров и записей при оперативном
обслуживании электроустановок
Уренгойского филиала ООО «Газпром энерго»

Ведомость учета отклонений от нормального режима

(РЕКОМЕНДУЕМАЯ ФОРМА)

дата/время	Объект	Отклонение	Примечание
Сети электроснабжения			
НСЭВС (Город) – отклонения			
НСЭВС (город) – в ремонте			
НСЭВС (УКПГ) – отклонения			
НСЭВС (УКПГ) – в ремонте			
ЯУЭВС – отклонения			
ЯУЭВС – в ремонте			
ЗУЭВС – отклонения			
ЗУЭВС – в ремонте			

Сети ТВС и ВО			
НСЭВС			
дата/время	Порывы:	дата/время	Ремонт:
ЯУЭВС			
ЗУЭВС			

Смену принял: _____

Смену сдал: _____

Приложение №4
к Инструкции по ведению оперативных
переговоров и записей при оперативном
обслуживании электроустановок
Уренгойского филиала ООО «Газпром энерго»

Образцы ведения оперативного журнала

Образец записи в оперативном журнале диспетчера ПДС		
Дата, время	Содержание записей в течении смены, подписи о сдаче и приеме смены	Визы, замечания
12.02.25	Со схемой сети 0,4-110 кВ и ведомостью отклонений ознакомлен. Установленные ПЗ и включенные ЗН учтены в карте №05 (24 шт.)	
08 ⁰⁰	Смену принял: (подпись) Кожушко И.В.	Начальник ПДС
08 ⁰⁰	Смену сдал: (подпись) Литвинов В.Н.	(подпись)
08 ⁰⁵ - 08 ¹⁵	Рапорт от ДЭМ: Шульгина, Тимофеева, Садыкова	
08 ¹⁷ - 08 ¹⁹	Рапорт от ДПДС: Качанова, Кудинова	
08 ²⁰	Пропущено: 08 ⁰⁷ Рапорт ДОДС СВЭС Житняку о приеме смены	
08 ²¹	С-но ДОДС УГЭС Иванову о приеме смены и состоянии сети	
08 ²³	С-но ДОДГ ЦЭВС УГПУ Лисенковой о приеме смены и состоянии сети	
10 ²¹	Рапорт ДПДС ГПЭ Винтеру о приемке смены	
10 ²²	ПС Уренгой ДОДС СВЭС Житняку - вывести АПВ, ввести ОУ для ВЛ 110 кВ Уренгой – УГП-5В Вып: 10 ²⁵ АПВ, ОУ АПВ, ОУ	
10 ²⁴	ПС УГП-8 ЗРУ-10 ДЭМ ОВБ Иванов – по н.25 возобновлены работы, допущена бр. Петрова для т.р. ВВ-6 яч. №8	
10 ²⁵	ПС Буровик ДЭМ Садыкову, контр. Варламов – по БП №25 вывести в ремонт 1Т.	
	Вып: 11 ²⁶ включены ЗН В ТР-110 1Т, установлено ПЗ на ш.м. 10 кВ 1Т	⚡⚡
10 ²⁷	ТП-46 ДОДГ УЭВП Гуруля – запрос на снятие напряжения с ф.№13, №14 - отключить ШР-0,4 ф.№13, №14	
10 ⁴⁷	ТП-46 ДЭМ Шульгину: отключить ШР-0,4 ф.№13 - вып: 10 ²⁶ отключить ШР-0,4 ф.№14 вып: 11 ⁰³ операция не выполнена – излом рукоятки привода ШР-0,4 ф.№14.	
	С-но ДОДГ УЭВП Гуруле, мастеру ЦЭС НСЭВС Варламову	
11 ⁰⁷	ДПДС по ЯНГКМ Качанов – в 11 ⁰⁰ действием ТЗНП-2 ст. отключалась ВЛ 110 кВ Ямбург – ЯГП-9, АПВ успешно. С-но гл. инж. Глазачеву, нач. ПДС Зимовец, ДПДС ГПЭ Дюжину Винтеру	!
11 ¹⁰	ПС Оленья ДОДГ УГПУ Тимофеев – запрос на вывод в ремонт КЛ-6 кВ яч. № 18	ошибочно (подпись)
11 ²⁶	ПС Уренгой ДОДС СВЭС Житняку - ввести АПВ, вывести ОУ для ВЛ 110 кВ Уренгой – УГП-5В Вып: 11 ³⁰	
11 ²⁶	ВЛ 10 кВ яч.1.5 Новоуренгойская – РП-25/1 ДЭМ Сидорову – по р.39 приступить к осмотру ВЛ	
11 ³⁶	ПС Оленья ЗРУ-10 ДЭМ Тимофееву – по БП №36 вывести в ремонт КЛ- 6 кВ яч. №18. Вып: 11 ⁴⁴ включены ЗН-КЛ яч. №18	⚡
	С-но ДОДГ УГПУ Тимофееву	
11 ⁴⁵	ПС Буровик ДЭМ Садыкову – по р.44 подготовить р.м. и допустить бр. Литвинова для замены отключающей катушки В-110 1Т. Вып: 12 ⁰⁶	
11 ⁵⁵	ПС Оленья ДЭМ Павлову, ПС Песцовая ДЭМ ЗОВБ Борисову, по ТПП №20 вывести в ремонт ВЛ 110 кВ Оленья – Песцовая	(образец сокращенной записи при выводе
	Вып. 12 ³⁵	ЛЭП по программе)
	На ПС Оленья включены ЗН на ЛР ВЛ-110 кВ Песцовая в сторону ВЛ	⚡⚡
	На ПС Песцовая включены ЗН на ЛР ВЛ-110 кВ Оленья в сторону ВЛ	⚡
12 ⁵⁰	ВЛ 110 кВ Оленья – Песцовая ДЭМ Иванову по н.52 подготовить р.м. – Вып: 13 ¹³ установлено ПЗ на оп. 36	⚡

13 ²⁵	ВЛ 110 кВ Оленья – Пецовая ДЭМ Иванову по н.52 допустить бр. Сидорова, для замены изоляторов ф. «В» на оп. 36. Вып: 13 ⁴⁷	
14 ²¹	ПС Буровик ДЭМ Садыков – р.44 закрыто	
15 ¹⁰	ПС Оленья ДОДГ УГПУ Тимофеев – ввести в работу КЛ-6 кВ яч. № 18	
15 ³⁶	ПС Оленья ДЭМ Тимофееву – ввести в работу КЛ-6 кВ яч. №18:	образец записи при пооперационных переключениях без БП и контролирующего
	15 ³⁶ Отключить ЗН-КЛ в яч. №18 Вып: 15 ³⁹	
	15 ³⁹ Вкатить тележку В-6 яч. №18 в рабочее положение Вып: 15 ⁴¹	
	15 ⁴¹ Включить автомат управления В-6 яч. №18 Вып: 15 ⁴³	
	15 ⁴³ Включить В-6 яч. №18 Вып: 15 ⁴⁵	
	Вып: 15 ⁴⁵ КИ в норме С-но ДОДГ УГПУ Тимофееву	
15 ⁵⁹	ВЛ 110 кВ Оленья – Пецовая ДЭМ Иванов – по н.52 оформлен перерыв, ПЗ с оп. 36 снято, ВЛ в аварийном случае можно вводить в работу	
	...	

Образец записи в оперативном журнале ДЭМ ОВБ

Дата, время	Содержание записей в течении смены, подписи о сдаче и приеме смены	Визы, замечания
12.02.25	Со схемой сети обслуживаемой зоны 0,4-110 кВ – ПС Буровик, УГП-1 УГП-2, УГП-3, УГП-3В, УГП-4. Текущие отклонения: 1. ПС Буровик – 1Т в ремонте. Включены ЗН В ТР-110 1Т, установлено ПЗ на ш.м. 10 кВ 1Т. Чистые БП с №25 по 38 и ТБП в наличии. Защитные средства техническая документация, ключи от электроустановок, фонарь, видеорегиистратор согласно перечней в наличии	
08 ⁰⁰	Смену принял: (подпись) Иванов И.И.	
08 ⁰⁰	Смену сдал: (подпись) Петров П.П.	
08 ⁰⁷	Рапорт ДПДС Ваккеру	
10 ⁰⁰	Со схемой ПС Буровик ознакомлен мастер ЦЭС Варламов (подпись)	
10 ²⁵	ПС Буровик ДПДС Ваккер – по БП №25, с контр. Варламовым, ввести в работу 1Т. Вып: 11 ²⁶ отключены ЗН В ТР-110 1Т, снято ПЗ с ш.м. 10 кВ 1Т	
11 ⁴⁵	ПС Буровик ДПДС Ваккер – по р.44 подготовить р.м. и допустить бр. Литвинова для замены отключающей катушки В-110 1Т Вып: 12 ⁰⁶	
14 ²¹	ПС Буровик ДПДС Ваккеру – р.44 закрыто	
	...	

Образец записи в оперативном журнале ДЭМ ПС

Дата, время	Содержание записей в течении смены, подписи о сдаче и приеме смены	Визы, замечания
12.02.25	Со схемой ПС ознакомлен. Текущих отклонений нет. Оперативная схема соответствует схеме ПС. Чистые БП с №256 по 286 и ТБП в наличии. Защитные средства, техническая документация, ключи от электроустановок, фонарь, видеорегиистратор согласно перечней в наличии	
07 ³⁰	Смену принял: (подпись) Дмитриев Д.Д.	
07 ³⁰	Смену сдал: (подпись) Васильев В.В.	
08 ⁰⁰	Осмотрено оборудование ПС. Замечаний нет. Выпавших блинкеров и отключенных автоматов нет. Уровни масла в маслonaполненном оборудовании в норме. К.И. в норме. Опробована аварийная и предупредительная сигнализация, замечаний нет. Т2: U=36,5/10,5 кВ I=170/590А . tм=57° С	
08 ⁰³	Рапорт ДПДС Кожушко И.В.	
	...	

Образец записи в оперативном журнале ДЭМ РУ-0,4кВ (объекты тепло-водоснабжения и канализации)

Дата, время	Содержание записей в течении смены, подписи о сдаче и приеме смены	Визы, замечания
-------------	--	-----------------

12.02.25	Со схемой электроснабжения котельной ППК-100 ознакомлен.	
	Схема электроснабжения соответствует нормальной.	
	Текущие отклонения: 1. Электродвигатель СН-1 в ремонте.	
	Установлены ПЗ: 1. ПЗ №1,2 на электродвигателе СН-1	⚡⚡
	Защитные средства, техническая документация, ключи от электроустановок, фонарь, видеорегистратор №01 в наличии.	
8 ⁰⁰	Смену принял: (подпись) Иванов В.В.	
8 ⁰⁰	Смену сдал: (подпись) Васильев В.В.	
8 ¹⁰	Произведен осмотр электрооборудования котельной ППК-100, замечаний нет.	
8 ³⁰	Мастеру Петрову И.И. – рапорт о приёме смены и режиме работы оборудования.	
9 ⁰⁰	Мастер Петров И.И. – В котельной ППК-100 произвести измерения мегаомметром сопротивление изоляции электродвигателя СН-1 по распоряжению 65-05 (по телефону).	
9 ⁴⁰	Мастеру Петрову И.И. – Произведена подготовка рабочего места и допуск бригады по распоряжению 65-05.	
12 ²⁰	Мастеру Петрову И.И. – Работы по распоряжению 65-05 закончены, ПЗ №1,2 сняты, электродвигатель СН-1 исправен, требуется пробное включение для проверки направления вращения.	⚡⚡
12 ²⁵	Мастер Петров И.И. – ввести в работу электродвигатель СН-1.	
12 ³⁰	Выполнение работ в порядке текущей эксплуатации – подключение КЛ-0,4 электродвигателя СН-1 и опробование работы электродвигателя СН-1 на холостом ходу, замеры токов фаз А, В, С электроизмерительными клещами.	
	Замечаний по работе электродвигателя СН-1 нет, токи фаза А-17А; В-17,8А; С-17,2А.	
12 ⁵⁰	Мастеру Петрову И.И. – фазировка электродвигателя СН-1 не требуется, можно вводить в работу.	
13 ⁰⁰	Выполнение работ в порядке текущей эксплуатации – ремонт сети освещения котельной ППК-100.	
13 ⁵⁰	Окончание работ в порядке текущей эксплуатации по ремонту сети освещения котельной ППК-100. Произведена замена неисправного светодиодного светильника по фронту котлоагрегата № 1.	
15 ¹⁰	Выезд на КНС УТТиСТ № 4 для выполнения работ в порядке текущей эксплуатации по нанесению знаков безопасности на электрооборудовании.	
16 ³⁰	Окончание работ КНС УТТиСТ КНС УТТиСТ № 4. Замечаний нет.	ошибочно
17 ⁰⁰	Мастеру Петрову И.И. – осуществлён повторный допуск бригады на рабочее место по наряду 65-22.	(подпись)
17 ³⁰	Выполнение работ в порядке текущей эксплуатации – измерение токов электродвигателя ДВ-2 токоизмерительными клещами.	
17 ⁵⁰	Мастеру Петрову И.И. – проведены измерения токов электродвигателя ДВ-2 фаз А-120А; В-155А; С-122 А, токи потребления по фазе В не соответствуют норме.	
18 ²⁰	Электродвигатель ДВ-2 – отключен, выведен в ремонт. КЛ электродвигателя ДВ-2 отключена, установлено ПЗ № 1,2	⚡⚡
20 ⁰⁰	Рапорт старшему мастеру Петрову И.И. об окончании рабочей смены.	
	...	

к Инструкции по ведению оперативных переговоров и записей при оперативном обслуживании электроустановок Уренгойского филиала ООО «Газпром энерго»

(РЕКОМЕНДУЕМАЯ ФОРМА)

[illegible]

Приложение №6
к Инструкции по ведению оперативных переговоров и
записей при оперативном обслуживании электроустановок
Уренгойского филиала ООО «Газпром энерго»

Примеры ведения оперативных переговоров

1. Форма выдачи команды на производство оперативных переключений:

«Диспетчер ПДС Никонов. Время 09:30. В ЗРУ-6 кВ УГП-1А ДЭМ Сидорову с контролирующим Петровым по БП№1 вывести в ремонт ВЛ 6 кВ ... с включением ЗН в сторону ВЛ в ячейке.../на ЛР».

«Диспетчер ПДС Литвинов. Время 11:20. В ЗРУ-6 кВ УГП-2 ДЭМ Федорову перевести питание ЗРУ-6 от Т-2 ПС 110 кВ УГП-2 - включить СВ-6, отключить В-6 Т-1, вывести АВР-6 на СВ-6».

2. Форма сообщения о выполнении команды на производство оперативных переключений:

«ДЭМ Сидоров. Время 09:45. В ЗРУ-6 кВ УГП-1А с контролирующим Петровым по БП№1 выведена в ремонт ВЛ 10 кВ ..., включены ЗН в сторону ВЛ в ячейке.../на ЛР».

«ДЭМ Федоров. Время 11:25. В ЗРУ- кВ УГП-2 переведено питание ЗРУ-6 от Т-2 ПС 110 кВ УГП-2 - включен СВ-6, отключен В-6 Т-1, выведен АВР-6 на СВ-6».

3. Форма выдачи разрешения на производство оперативных переключений:

«Диспетчер ПДС Ваккер. Время 08:40. Разрешаю вывод в ремонт ВЛ 110 кВ Оленья – Песцовая, согласно заявки №59. На ПС 220 кВ Оленья и ПС 110 кВ Песцовая нагрузка 10 кВ переведена на питание по резервам (погашение согласовано)».

4. Форма сообщения диспетчерского персонала, в управлении которого находится ЛЭП, о выводе в ремонт оборудования оперативному персоналу, уполномоченному на выдачу разрешения на подготовку рабочего места и допуск бригад:

«Диспетчер ЦУС Кошевой. Время 06:27. ВЛ 110 кВ Уренгой – УГП-2В отключена и заземлена в сторону ВЛ на ПС 220 кВ Уренгой и ПС 110 кВ Буровик. На приводы линейных и обходных разъединителей ВЛ 110 кВ Восточная - Западная вывешены плакаты «Не включать! Работа на линии». На ПС 220 кВ Уренгой и ПС 110 кВ УГП-2В приняты меры, препятствующие подаче напряжения на ВЛ 110 кВ Уренгой – УГП-2В вследствие ошибочного или самопроизвольного включения коммутационных аппаратов. После выполнения других технических мероприятий, предусмотренных нарядом, организуйте выдачу разрешения на подготовку рабочего места и допуск для работ на ВЛ.

Работы закончить до 20:00 26 августа, с аварийной готовностью 3 часа».

5. Форма выдачи допускающему вышестоящим оперативным персоналом разрешения на подготовку рабочего места и допуск к работам на ЛЭП:

«Диспетчер ПДС Кожушко. Время 08:38. ВЛ 110 кВ Оленья – Песцовая отключена и заземлена в сторону ВЛ на ПС 220 кВ Оленья и ПС 110 кВ Песцовая, приняты меры, препятствующие подаче напряжения на ВЛ 110 кВ Оленья – Песцовая вследствие ошибочного или самопроизвольного включения коммутационных аппаратов. Разрешаю выполнить подготовку рабочего места, с установкой ПЗ на рабочем месте и допуск бригады по наряду №45 под руководством производителя работ Петрова для работ по замене подвесной изоляции на опорах с седьмой по десятую. Работы закончить до 16:00 5 июня, с аварийной готовностью 2 часа».

«Диспетчер ПДС Никонов. Время 10:20. ВЛ 10 кВ ... отключена и заземлена в сторону ВЛ на ПС ..., приняты меры, препятствующие подаче напряжения на ВЛ 10 кВ ... вследствие ошибочного или самопроизвольного включения коммутационных аппаратов. Разрешаю выполнить подготовку рабочего места, с установкой ПЗ на опоре №23 и допуск бригады по наряду №10 под руководством производителя работ Иванова, для работ по замене изолятора ф. «В» на опоре №23. Работы закончить до 17:00 20 мая, с аварийной готовностью 1 час».

6. Форма сообщения оперативного персонала об окончании работ и возможности ввода оборудования в работу.

«ЭМ ЦЭС Петров. Время 16:25. Работы по наряду №45 по замене подвесной изоляции ВЛ 110 Оленья – Песцовая в пролетах опор с седьмой по десятую закончены. Все члены бригады и механизмы с рабочего места выведены. Переносные заземления, установленные бригадой в процессе работ, сняты. ВЛ 110 кВ Оленья – Песцовая можно вводить в работу».

«ЭМ ЦЭС Петров. Время 18:10. В работе по наряду №45 на ВЛ 110 кВ Оленья – Песцовая оформлен перерыв. Все члены бригады и механизмы с рабочего места выведены. Переносные заземления, установленные бригадой в процессе работ, сняты. ВЛ 110 кВ Оленья – Песцовая в аварийном случае можно вводить в работу (нельзя вводить)».

7. Форма сообщения диспетчерскому персоналу, в управлении которого находится ЛЭП, о полном окончании работ и возможности ввода ЛЭП в работу:

«Диспетчер ПДС Сафронова. Время 18:45. Работы на ВЛ 110 кВ Уренгой – УГП-2В окончены. Все бригады и механизмы с рабочих мест выведены. Все переносные заземления, установленные бригадами в процессе работ, сняты. ВЛ 110 кВ Уренгой – УГП-2В готова к вводу в работу. Оперативный персонал ПС 110 кВ Буровик к переключениям по вводу в работу ВЛ 110 кВ Уренгой – УГП-2В готов.»